L17. Construcción de carteras y gestión del riesgo

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Error de estimación de los insumos
- Capítulo 2. Inestabilidad de la optimización media-varianza y estimadores de contracción
- Capítulo 3. Modelo de Black-Litterman
- Capítulo 4. Paridad de riesgo y contribuciones al riesgo
- Capítulo 5. Modelos de factores de riesgo
- Capítulo 6. Medidas de riesgo coherentes
- Capítulo 7. Estimación del VaR y del Expected Shortfall
- Capítulo 8. Teoría de valores extremos
- Capítulo 9. Cópulas
- Capítulo 10. Backtesting de modelos de riesgo
- Capítulo 11. Escenarios y pruebas de estrés
- Capítulo 12. Riesgo de liquidez y riesgo de modelo
- Capítulo 13. Rebalanceo

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1d · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** IV. Matemática avanzada y tiempo continuo.
- **Requisitos:** L9, L10, L12, L14.
- **Uso como aplicación:** L16 (capítulo 8).
- **Capítulos:** 13, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 370–450 páginas.

Propósito. Este libro lleva la teoría de carteras de L10 a la práctica, donde los insumos se estiman con error, y desarrolla la medición y gestión cuantitativa del riesgo. Trata el error de estimación y sus remedios (contracción, restricciones, Black-Litterman), la paridad de riesgo, los modelos de factores de riesgo, las medidas de riesgo coherentes, la estimación y el backtesting del VaR y del Expected Shortfall, la teoría de valores extremos, las cópulas, las pruebas de estrés, el riesgo de liquidez y de modelo, y el rebalanceo. Las normas regulatorias se mencionan con fecha de verificación y nunca como contenido permanente.

Convención del VaR. En este libro, VaR_α y ES_α se definen sobre la pérdida L con α como nivel de confianza (por ejemplo, $\alpha = 0{,}99$). La definición se fija en L17 §6.2.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §8.2).

Capítulos

Capítulo 1. Error de estimación de los insumos

Prerrequisitos: L9 c. 13, L9 c. 14, L10 c. 6, L7 c. 4.

Objetivos: cuantificar el error de estimación de medias y covarianzas; relacionar el número de condición de la covarianza estimada con la inestabilidad de la cartera; derivar la sensibilidad de los pesos óptimos respecto de los insumos; demostrar por simulación que la optimización amplifica los errores; extraer consecuencias prácticas.

Secciones:

- **1.1** Los insumos de la optimización: $\boldsymbol{\mu}$ y $\boldsymbol{\Sigma}$.
- **1.2** Error de estimación de las medias.
- **1.3** Error de estimación de las covarianzas y número de condición.
- **1.4** Sensibilidad de los pesos óptimos respecto de los insumos.
- **1.5** La optimización como maximizadora del error: estudio por simulación.
- **1.6** Consecuencias prácticas.

Resultados principales: fórmula de la sensibilidad de los pesos óptimos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación del error de optimización.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 2. Inestabilidad de la optimización media-varianza y estimadores de contracción

Prerrequisitos: L17 c. 1, L9 §13.3, L9 §14.4, L12 c. 7.

Objetivos: demostrar el optimismo de las carteras optimizadas evaluadas dentro de la muestra; derivar la intensidad óptima de contracción de covarianzas para parámetros poblacionales conocidos; aplicar el estimador de Ledoit-Wolf; aplicar contracción a las medias; demostrar que la prohibición de ventas en corto actúa como contracción de la covarianza; comparar empíricamente con la cartera de mínima varianza global y la cartera igualitaria; describir la ley de Marchenko-Pastur.

Secciones:

- **2.1** Optimismo dentro de la muestra de las carteras optimizadas.
- **2.2** Contracción de covarianzas: intensidad óptima y estimador de Ledoit-Wolf.
- **2.3** Contracción de medias.
- **2.4** Las restricciones como regularización: el resultado de Jagannathan y Ma.
- **2.5** Cartera de mínima varianza global y cartera igualitaria (resultados empíricos).
- **2.6*** Matrices aleatorias: ley de Marchenko-Pastur y limpieza de covarianzas.

Resultados principales: intensidad óptima de contracción (versión con parámetros conocidos); equivalencia entre la restricción de no negatividad y una covarianza contraída.

Resultados admitidos: RA-45 (en §2.2), RA-46 (en §2.6).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: comparación fuera de muestra de estimadores de covarianza.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 3. Modelo de Black-Litterman

Prerrequisitos: L17 c. 2, L9 c. 11, L8 §9.6, L10 c. 7.

Objetivos: obtener los rendimientos implícitos de equilibrio por optimización inversa; expresar opiniones del inversor como observaciones con ruido; derivar la distribución posterior mediante la condicional de la normal multivariante; interpretar el parámetro de escala y la confianza en las opiniones; implementar el modelo y reconocer sus trampas.

Secciones:

- **3.1** Rendimientos implícitos de equilibrio.
- **3.2** Opiniones como observaciones con ruido.
- **3.3** Derivación de la distribución posterior.
- **3.4** Interpretación del parámetro de escala y de la confianza.
- **3.5** Implementación y errores frecuentes.

Resultados principales: fórmula posterior de Black-Litterman.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: implementación del modelo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 4. Paridad de riesgo y contribuciones al riesgo

Prerrequisitos: L10 c. 6, L7 §4.4, L12 c. 7.

Objetivos: descomponer el riesgo de una cartera en contribuciones mediante el teorema de Euler; demostrar la existencia y unicidad de la cartera de paridad de riesgo mediante un problema convexo; calcularla numéricamente; medir la diversificación; discutir el apalancamiento que exige.

Secciones:

- **4.1** Contribuciones al riesgo y teorema de Euler.
- **4.2** Cartera de paridad de riesgo: existencia y unicidad.
- **4.3** Cálculo numérico.
- **4.4** Medidas de diversificación.
- **4.5** Apalancamiento y limitaciones.

Resultados principales: suma de contribuciones; existencia y unicidad de la paridad de riesgo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cálculo de carteras de paridad de riesgo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 5. Modelos de factores de riesgo

Prerrequisitos: L10 c. 10, L14 c. 12, L9 c. 13.

Objetivos: expresar la covarianza mediante una estructura factorial; construir modelos fundamentales, estadísticos y macroeconómicos; estimar el riesgo específico; descomponer el riesgo de una cartera por factores; medir y neutralizar exposiciones.

Secciones:

- **5.1** Estructura factorial de la covarianza.
- **5.2** Modelos fundamentales: regresiones de corte transversal por período.
- **5.3** Modelos estadísticos: componentes principales.
- **5.4** Modelos macroeconómicos.
- **5.5** Riesgo específico y su estimación.
- **5.6** Descomposición del riesgo de una cartera por factores.
- **5.7** Exposiciones y neutralización.

Resultados principales: descomposición de la varianza de una cartera en componentes factorial y específica.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: construcción de un modelo de factores con datos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 6. Medidas de riesgo coherentes

Prerrequisitos: L8 §5.7, L8 c. 6, L7 c. 7.

Objetivos: fijar la definición del VaR y mostrar que no es subaditivo; enunciar los axiomas de coherencia; definir el Expected Shortfall, representarlo como promedio de cuantiles y como solución de un problema de minimización convexa, y demostrar su coherencia; describir medidas espectrales; explicar la falta de elicitabilidad del Expected Shortfall y sus consecuencias; describir su uso regulatorio con fecha de verificación.

Secciones:

- **6.1** Medidas de riesgo: propósito; varianza y desviación.
- **6.2** VaR: definición, propiedades y falla de la subaditividad.
- **6.3** Axiomas de coherencia.
- **6.4** Expected Shortfall: representación por cuantiles, representación de Rockafellar-Uryasev y coherencia.
- **6.5** Medidas espectrales y de distorsión.
- **6.6** Elicitabilidad y consecuencias para el backtesting.
- **6.7** Uso regulatorio (descripción con fecha de verificación).

Resultados principales: contraejemplo de subaditividad del VaR; representación de Rockafellar-Uryasev; coherencia del Expected Shortfall.

Resultados admitidos: RA-47 (en §6.6).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cálculo de VaR y ES para distribuciones conocidas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 7. Estimación del VaR y del Expected Shortfall

Prerrequisitos: L17 c. 6, L14 c. 8, L9 §13.4, L12 c. 9, L8 c. 11.

Objetivos: estimar VaR y ES por simulación histórica, métodos paramétricos, Monte Carlo y simulación histórica filtrada con GARCH; analizar el escalamiento temporal y sus fallas; demostrar la normalidad asintótica del cuantil muestral y cuantificar el error de estimación de cuantiles extremos.

Secciones:

- **7.1** Simulación histórica.
- **7.2** Métodos paramétricos: normal, t y delta-normal para carteras.
- **7.3** Monte Carlo.
- **7.4** Simulación histórica filtrada con GARCH.
- **7.5** Horizonte: escalamiento por la raíz del tiempo y sus fallas.
- **7.6** Error de estimación de cuantiles: normalidad asintótica del cuantil muestral.

Resultados principales: normalidad asintótica del cuantil muestral.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: estimación comparada con datos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 8. Teoría de valores extremos

Prerrequisitos: L17 c. 7, L8 c. 10, L8 c. 12, L9 c. 4.

Objetivos: normalizar máximos de muestras; enunciar el teorema de Fisher-Tippett-Gnedenko y demostrarlo para colas de tipo Pareto; estimar la distribución de valores extremos generalizada por bloques; enunciar el teorema de Pickands-Balkema-de Haan y ajustar la distribución de Pareto generalizada a excesos; demostrar la consistencia del estimador de Hill para colas Pareto exactas; calcular VaR y ES con colas modeladas; elegir el umbral.

Secciones:

- **8.1** Máximos de muestras y normalización.
- **8.2** Teorema de Fisher-Tippett-Gnedenko: enunciado y demostración para colas de tipo Pareto.
- **8.3** Distribución de valores extremos generalizada y método de bloques.
- **8.4** Excesos sobre un umbral: teorema de Pickands-Balkema-de Haan y distribución de Pareto generalizada.
- **8.5** Estimador de Hill.
- **8.6** VaR y ES con colas modeladas.
- **8.7** Elección del umbral y dependencia temporal.

Resultados principales: caso Pareto de Fisher-Tippett-Gnedenko; consistencia del estimador de Hill para colas Pareto exactas; fórmulas de VaR y ES con colas de Pareto generalizada.

Resultados admitidos: RA-15 (en §8.2 y §8.4), RA-48 (en §8.5).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Usa como aplicación: L16 c. 8.

Computación: ajuste de colas con datos de pérdidas.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 9. Cópulas

Prerrequisitos: L8 c. 7, L8 c. 12, L9 c. 4.

Objetivos: definir cópulas y demostrar el teorema de Sklar para marginales continuas; demostrar las cotas de Fréchet-Hoeffding; trabajar con cópulas gaussiana, t y arquimedianas; calcular coeficientes de dependencia en las colas y demostrar que la cópula gaussiana no tiene dependencia en las colas; estimar cópulas por máxima verosimilitud en dos etapas; simular; discutir sus limitaciones.

Secciones:

- **9.1** Cópulas y teorema de Sklar.
- **9.2** Cotas de Fréchet-Hoeffding.
- **9.3** Cópulas gaussiana, t y arquimedianas.
- **9.4** Dependencia en las colas.
- **9.5** Estimación: pseudo-observaciones y máxima verosimilitud en dos etapas.
- **9.6** Simulación.
- **9.7** Limitaciones y lecciones históricas.

Resultados principales: teorema de Sklar (marginales continuas); cotas de Fréchet-Hoeffding; ausencia de dependencia en las colas de la cópula gaussiana.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: agregación de riesgos; dependencia entre pérdidas.

Computación: estimación y simulación de cópulas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 10. Backtesting de modelos de riesgo

Prerrequisitos: L17 c. 7, L9 c. 6, L8 c. 14.

Objetivos: modelar las violaciones del VaR como variables de Bernoulli; aplicar la prueba de cobertura incondicional de Kupiec, la de independencia de Christoffersen y la de cobertura condicional; describir enfoques de backtesting del Expected Shortfall; describir las reglas regulatorias de semáforo con fecha de verificación; estudiar por simulación la potencia de las pruebas.

Secciones:

- **10.1** Violaciones del VaR como variables de Bernoulli.
- **10.2** Prueba de cobertura incondicional de Kupiec.
- **10.3** Prueba de independencia de Christoffersen.
- **10.4** Cobertura condicional.
- **10.5** Backtesting del Expected Shortfall.
- **10.6** Reglas regulatorias de semáforo (descripción con fecha de verificación).
- **10.7** Potencia de las pruebas: estudio por simulación.

Resultados principales: distribución exacta del número de violaciones bajo el modelo correcto.

Resultados admitidos: RA-29 (en §10.3 y §10.4), RA-47 (en §10.5).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: backtesting de los modelos de L17 c. 7.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 11. Escenarios y pruebas de estrés

Prerrequisitos: L17 c. 5, L17 c. 7, L8 §9.6.

Objetivos: explicar el propósito de las pruebas de estrés; construir escenarios históricos e hipotéticos consistentes con un modelo de factores; formular pruebas de estrés inversas como problemas de optimización; propagar choques por factores; identificar limitaciones y requisitos de gobierno.

Secciones:

- **11.1** Propósito de las pruebas de estrés.
- **11.2** Escenarios históricos.
- **11.3** Escenarios hipotéticos consistentes: choques condicionales en un modelo de factores.
- **11.4** Pruebas de estrés inversas.
- **11.5** Propagación de choques por factores.
- **11.6** Limitaciones y gobierno.

Resultados principales: distribución condicional de los factores no estresados.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: escenarios sobre una cartera de ejemplo.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 12. Riesgo de liquidez y riesgo de modelo

Prerrequisitos: L17 c. 7, L10 c. 3, L10 c. 12.

Objetivos: estimar el costo de liquidación y el VaR ajustado por liquidez; describir la liquidez de financiamiento y las espirales de apalancamiento; clasificar las fuentes de riesgo de modelo; cuantificarlo mediante conjuntos de modelos y análisis de peor caso; describir prácticas de gobierno de modelos con fecha de verificación.

Secciones:

- **12.1** Liquidez de mercado: costo de liquidación y VaR ajustado por liquidez.
- **12.2** Liquidez de financiamiento y espirales de apalancamiento.
- **12.3** Riesgo de modelo: especificación, parámetros e implementación.
- **12.4** Cuantificación mediante conjuntos de modelos y peor caso.
- **12.5** Gobierno de modelos (descripción con fecha de verificación).

Resultados principales: fórmula del VaR ajustado por un costo de liquidación lineal.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: comparación de VaR bajo modelos alternativos.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 13. Rebalanceo

Prerrequisitos: L17 c. 2, L10 c. 4, L12 c. 11.

Objetivos: explicar la deriva de los pesos; comparar rebalanceo por calendario y por bandas; describir la región de no transacción con costos proporcionales y calcularla numéricamente por programación dinámica; formular la optimización multiperíodo con costos como problema convexo; evaluar reglas de rebalanceo con datos.

Secciones:

- **13.1** Por qué rebalancear: deriva de los pesos.
- **13.2** Rebalanceo por calendario y por bandas.
- **13.3** Costos proporcionales y región de no transacción: cálculo por programación dinámica.
- **13.4** Optimización multiperíodo con costos.
- **13.5** Restricciones prácticas.
- **13.6** Evaluación empírica de reglas de rebalanceo.

Resultados principales: convexidad del problema multiperíodo con costos proporcionales.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: comparación de reglas por simulación y con datos.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L18. Procesos estocásticos y cálculo estocástico

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Cadenas de Markov en espacios numerables y en tiempo continuo
- Capítulo 2. Procesos de Poisson, procesos con saltos y cambio de variables con saltos
- Capítulo 3. Movimiento browniano
- Capítulo 4. Martingalas en tiempo continuo y principio de reflexión
- Capítulo 5. La integral de Itô
- Capítulo 6. Fórmula de Itô
- Capítulo 7. Ecuaciones diferenciales estocásticas
- Capítulo 8. Generador infinitesimal, Feynman-Kac y ecuaciones de Kolmogorov
- Capítulo 9. Teorema de Girsanov
- Capítulo 10. Representación de martingalas
- Capítulo 11. Simulación de ecuaciones diferenciales estocásticas

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1d · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** IV. Matemática avanzada y tiempo continuo.
- **Requisitos:** L7, L11, L12, L15, L16.
- **Capítulos:** 11, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 370–450 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla el cálculo estocástico con demostraciones, sobre la base de la teoría de la medida de L16, el análisis de L11 y las ecuaciones diferenciales de L15. Estudia cadenas de Markov, procesos de Poisson y de saltos, movimiento browniano, martingalas en tiempo continuo, la integral de Itô, la fórmula de Itô, las ecuaciones diferenciales estocásticas, su relación con las ecuaciones en derivadas parciales, el teorema de Girsanov, la representación de martingalas y la simulación. Cada resultado que se admite tiene justificación de alcance y referencia; los centrales (isometría, fórmula de Itô, existencia y unicidad bajo Lipschitz, Feynman-Kac, Girsanov) se demuestran.

Rutas de lectura. Los capítulos 1 y 2 pueden leerse después del capítulo 7 si el interés principal es la valoración por difusiones; el capítulo 2 es necesario para los modelos con saltos y de crédito (L19 c. 11, L22 c. 7).

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §6 y §8.3).

Capítulos

Capítulo 1. Cadenas de Markov en espacios numerables y en tiempo continuo

Prerrequisitos: L8 c. 14, L16 c. 10, L15 c. 2.

Objetivos: clasificar estados como recurrentes o transitorios; demostrar el teorema ergódico para cadenas numerables irreducibles y positivamente recurrentes; definir cadenas en tiempo continuo mediante su generador; resolver las ecuaciones de Kolmogorov en espacios finitos con la exponencial de matrices; construir cadenas en tiempo continuo con tiempos exponenciales; aplicar a calificaciones y regímenes.

Secciones:

- **1.1** Recurrencia y transitoriedad en espacios numerables.
- **1.2** Distribuciones estacionarias y teorema ergódico.
- **1.3** Cadenas en tiempo continuo: generador y ecuaciones de Kolmogorov en espacios finitos.
- **1.4** Construcción mediante tiempos exponenciales.
- **1.5** Aplicaciones: calificaciones en tiempo continuo y regímenes.

Resultados principales: criterio de recurrencia; teorema ergódico; P(t) = e^(tQ) en espacios finitos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: migración de calificaciones en tiempo continuo.

Computación: estimación de generadores y simulación.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 2. Procesos de Poisson, procesos con saltos y cambio de variables con saltos

Prerrequisitos: L18 c. 1, L16 c. 6, L8 §5.3, L11 c. 6.

Objetivos: demostrar la equivalencia de las definiciones del proceso de Poisson; demostrar sus propiedades de superposición y adelgazamiento; trabajar con procesos de Poisson compuestos y sus martingalas compensadas; integrar respecto de procesos de variación finita con saltos; demostrar la fórmula de cambio de variables para esos procesos; aplicar a modelos de incumplimiento y de pérdidas agregadas.

Secciones:

- **2.1** Proceso de Poisson: definiciones equivalentes.
- **2.2** Incrementos independientes, superposición y adelgazamiento.
- **2.3** Proceso de Poisson compuesto.
- **2.4** Martingalas compensadas.
- **2.5** Integración respecto de procesos de variación finita con saltos.
- **2.6** Fórmula de cambio de variables con saltos.
- **2.7** Aplicaciones: tiempos de incumplimiento y pérdidas agregadas.

Resultados principales: equivalencia de definiciones; propiedades de martingala compensada; fórmula de cambio de variables con saltos de variación finita.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: modelos de incumplimiento (anticipo de L22 c. 7); pérdidas operativas.

Computación: simulación de procesos de Poisson compuestos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 3. Movimiento browniano

Prerrequisitos: L16 c. 6, L16 c. 8, L11 c. 10, L8 §7.6.

Objetivos: definir el movimiento browniano como proceso gaussiano; construirlo mediante la serie de Lévy y demostrar la convergencia uniforme casi segura; demostrar sus invariancias y la propiedad de Markov; demostrar la convergencia de su variación cuadrática; demostrar que sus trayectorias no son derivables y tienen variación no acotada; relacionarlo con el paseo aleatorio.

Secciones:

- **3.1** Definición; procesos gaussianos.
- **3.2** Construcción de Lévy.
- **3.3** Invariancias y propiedad de Markov.
- **3.4** Variación cuadrática.
- **3.5** No derivabilidad y variación no acotada.
- **3.6** El movimiento browniano como límite del paseo aleatorio: convergencia de distribuciones finito-dimensionales y teorema de Donsker.

Resultados principales: existencia del movimiento browniano; variación cuadrática igual a t; no derivabilidad; convergencia finito-dimensional del paseo aleatorio normalizado.

Resultados admitidos: RA-49 (en §3.6).

Aplicaciones financieras: el modelo de Bachelier y su motivación.

Computación: simulación de trayectorias y de variaciones cuadráticas.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 4. Martingalas en tiempo continuo y principio de reflexión

Prerrequisitos: L18 c. 3, L16 c. 10, L16 c. 11.

Objetivos: trabajar con la filtración browniana aumentada y demostrar la ley 0-1 de Blumenthal; reconocer martingalas brownianas; definir tiempos de parada en tiempo continuo y demostrar la propiedad fuerte de Markov del movimiento browniano; demostrar el muestreo opcional en tiempo continuo para martingalas continuas; demostrar el principio de reflexión y obtener la distribución del máximo; calcular distribuciones de tiempos de llegada y probabilidades de ruina con deriva.

Secciones:

- **4.1** Filtración browniana aumentada; ley 0-1 de Blumenthal.
- **4.2** Martingalas continuas; martingalas brownianas.
- **4.3** Tiempos de parada; propiedad fuerte de Markov.
- **4.4** Muestreo opcional en tiempo continuo.

- **4.5** Principio de reflexión y distribución del máximo.
- **4.6** Tiempos de llegada y ruina con deriva mediante la martingala exponencial.

Resultados principales: propiedad fuerte de Markov; principio de reflexión; distribución de tiempos de llegada.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: probabilidades de alcanzar barreras (anticipo de L19 c. 8 y L22 c. 6).

Computación: verificación por simulación de la distribución del máximo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 5. La integral de Itô

Prerrequisitos: L18 c. 3, L18 c. 4, L16 c. 4, L11 c. 10.

Objetivos: explicar por qué la integral de Stieltjes no sirve para el movimiento browniano; definir la integral de procesos simples y demostrar la isometría de Itô; demostrar la densidad de los procesos simples y extender la integral; demostrar sus propiedades de martingala y su variación cuadrática; extender por localización; interpretar la integral como ganancias de una estrategia; comparar con la integral de Stratonovich.

Secciones:

- **5.1** Por qué no sirve la integral de Stieltjes.
- **5.2** Procesos simples e isometría de Itô.
- **5.3** Extensión a procesos progresivamente medibles de cuadrado integrable.
- **5.4** Propiedades: martingala y variación cuadrática.
- **5.5** Extensión por localización.
- **5.6** La integral como ganancias de una estrategia en tiempo continuo.
- **5.7** Integral de Stratonovich: definición y comparación.

Resultados principales: isometría de Itô; densidad de los procesos simples; propiedades de la integral.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: proceso de ganancias.

Computación: aproximación de integrales de Itô por sumas y comparación con Stratonovich.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 6. Fórmula de Itô

Prerrequisitos: L18 c. 5, L7 §5.3, L11 §10.5.

Objetivos: enunciar y demostrar la fórmula de Itô en una dimensión; definir procesos de Itô y aplicar su fórmula; demostrar la versión multidimensional con covariaciones; aplicarla al movimiento browniano geométrico, a la exponencial estocástica y a la integración por partes; relacionarla con la fórmula de Föllmer.

Secciones:

- **6.1** Enunciado y heurística.
- **6.2** Demostración.
- **6.3** Procesos de Itô y su fórmula.
- **6.4** Fórmula multidimensional y covariación.
- **6.5** Aplicaciones: movimiento browniano geométrico, exponencial estocástica, integración por partes.

- **6.6** Relación con la fórmula de Föllmer.

Resultados principales: fórmula de Itô en una y varias dimensiones.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: dinámica del logaritmo del precio; valor de carteras autofinanciadas.

Computación: verificación numérica de la fórmula de Itô sobre trayectorias simuladas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 30–40 ejercicios.

Capítulo 7. Ecuaciones diferenciales estocásticas

Prerrequisitos: L18 c. 6, L15 c. 1.

Objetivos: definir soluciones fuertes; demostrar existencia y unicidad bajo coeficientes de Lipschitz mediante iteración de Picard y la desigualdad de Gronwall; resolver el movimiento browniano geométrico, el proceso de Ornstein-Uhlenbeck y las ecuaciones lineales; describir las ecuaciones sin coeficientes de Lipschitz; enunciar la propiedad de Markov de las soluciones.

Secciones:

- **7.1** Soluciones fuertes.
- **7.2** Existencia y unicidad bajo coeficientes de Lipschitz.
- **7.3** Movimiento browniano geométrico.
- **7.4** Proceso de Ornstein-Uhlenbeck: solución, distribución y estacionariedad.
- **7.5** Ecuaciones lineales generales.
- **7.6** Coeficientes que no son de Lipschitz: el proceso de raíz cuadrada.
- **7.7** Propiedad de Markov de las soluciones.

Resultados principales: teorema de existencia y unicidad; soluciones explícitas de las ecuaciones lineales.

Resultados admitidos: RA-18 (en §7.6), RA-50 (en §7.7).

Aplicaciones financieras: modelos de precios y de tasas.

Computación: comparación de soluciones exactas y simuladas.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 8. Generador infinitesimal, Feynman-Kac y ecuaciones de Kolmogorov

Prerrequisitos: L18 c. 7, L15 c. 5, L15 c. 7.

Objetivos: definir el generador de una difusión y demostrar la fórmula de Dynkin; demostrar el teorema de Feynman-Kac en su forma de representación; enunciar la existencia de soluciones clásicas; derivar la ecuación retrospectiva de Kolmogorov y, bajo hipótesis de regularidad de la densidad, la ecuación prospectiva; verificar las densidades del movimiento browniano y del proceso de Ornstein-Uhlenbeck.

Secciones:

- **8.1** Generador infinitesimal y fórmula de Dynkin.
- **8.2** Teorema de Feynman-Kac: representación de soluciones como esperanzas.
- **8.3** Existencia de soluciones clásicas a partir de la esperanza.
- **8.4** Ecuación retrospectiva de Kolmogorov.
- **8.5** Ecuación prospectiva de Kolmogorov bajo hipótesis de regularidad.

- **8.6** Ejemplos: movimiento browniano y proceso de Ornstein-Uhlenbeck.

Resultados principales: fórmula de Dynkin; teorema de representación de Feynman-Kac; ecuaciones de Kolmogorov bajo hipótesis explícitas.

Resultados admitidos: RA-51 (en §8.3).

Aplicaciones financieras: valoración por ecuaciones en derivadas parciales (L19 c. 2).

Computación: comparación entre solución numérica de la ecuación y Monte Carlo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 9. Teorema de Girsanov

Prerrequisitos: L18 c. 6, L16 c. 9, L16 c. 12.

Objetivos: demostrar la caracterización de Lévy del movimiento browniano; cambiar de medida con una densidad exponencial; demostrar el teorema de Girsanov; enunciar la condición de Novikov; eliminar la deriva de un proceso; interpretar el precio de mercado del riesgo.

Secciones:

- **9.1** Caracterización de Lévy del movimiento browniano.
- **9.2** Cambio de medida con densidad exponencial.
- **9.3** Teorema de Girsanov.
- **9.4** Condición de Novikov.
- **9.5** Eliminación de la deriva.
- **9.6** Precio de mercado del riesgo (anticipo de L19 c. 2).

Resultados principales: caracterización de Lévy; teorema de Girsanov.

Resultados admitidos: RA-17 (en §9.4).

Aplicaciones financieras: medida neutral al riesgo en tiempo continuo.

Computación: verificación por muestreo de importancia.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 10. Representación de martingalas

Prerrequisitos: L18 c. 9, L18 c. 5.

Objetivos: enunciar el teorema de representación de martingalas brownianas; demostrar la representación para exponenciales estocásticas y la densidad de su espacio generado; obtener representaciones explícitas mediante la fórmula de Itô; explicar la consecuencia para la completitud del mercado de Black-Scholes.

Secciones:

- **10.1** Enunciado.
- **10.2** Demostración para exponenciales estocásticas y densidad de su espacio generado.
- **10.3** Representaciones explícitas mediante la fórmula de Itô.
- **10.4** Consecuencia: completitud del mercado de Black-Scholes (anticipo de L19 c. 2).

Resultados principales: representación para exponenciales estocásticas; densidad de su espacio generado.

Resultados admitidos: RA-16 (en §10.2, cierre de la demostración general).

Aplicaciones financieras: existencia de estrategias de replicación.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 11. Simulación de ecuaciones diferenciales estocásticas

Prerrequisitos: L18 c. 7, L12 c. 9, L15 c. 4.

Objetivos: implementar el esquema de Euler-Maruyama; demostrar su convergencia fuerte de orden 1/2 bajo coeficientes de Lipschitz; enunciar su orden débil; derivar el esquema de Milstein; simular exactamente el movimiento browniano geométrico y el proceso de Ornstein-Uhlenbeck; tratar la positividad del proceso de raíz cuadrada; describir Monte Carlo multinivel.

Secciones:

- **11.1** Esquema de Euler-Maruyama.
- **11.2** Convergencia fuerte de orden 1/2; orden débil.
- **11.3** Esquema de Milstein.
- **11.4** Simulación exacta del movimiento browniano geométrico y del proceso de Ornstein-Uhlenbeck.
- **11.5** El proceso de raíz cuadrada: esquemas que preservan la positividad.
- **11.6** Monte Carlo multinivel (presentación).

Resultados principales: convergencia fuerte de orden 1/2 de Euler-Maruyama.

Resultados admitidos: RA-52 (en §11.2 y §11.3).

Aplicaciones financieras: valoración por simulación.

Computación: estudio empírico de órdenes de convergencia.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L19. Valoración de derivados en tiempo continuo

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. El mercado de Black-Scholes y las estrategias autofinanciadas
- Capítulo 2. Replicación y valoración neutral al riesgo
- Capítulo 3. Fórmula de Black-Scholes-Merton y extensiones
- Capítulo 4. Cambio de numerario
- Capítulo 5. Griegas y cobertura
- Capítulo 6. Volatilidad implícita
- Capítulo 7. Opciones americanas como problema de frontera libre
- Capítulo 8. Opciones exóticas
- Capítulo 9. Métodos numéricos de valoración
- Capítulo 10. Volatilidad local
- Capítulo 11. Modelos de Heston y de Merton con saltos
- Capítulo 12. Calibración y riesgo de modelo
- Capítulo 13. Mercados incompletos

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1d · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** IV. Matemática avanzada y tiempo continuo.
- **Requisitos:** L9, L12, L13, L15, L16, L18.
- **Capítulos:** 13, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 370–450 páginas.

Propósito. Este libro desarrolla la valoración de derivados en tiempo continuo: el mercado de Black-Scholes, la equivalencia entre replicación y valoración neutral al riesgo, la fórmula de Black-Scholes-Merton y sus extensiones, el cambio de numerario, las griegas y la cobertura, la volatilidad implícita, las opciones americanas y exóticas, los métodos numéricos, la volatilidad local, los modelos de Heston y de Merton con saltos, la calibración y los mercados incompletos. Las derivaciones se apoyan en L18; las convenciones y la evidencia empírica se presentan como tales.

Aproximaciones. Algunos resultados prácticos (error de cobertura con rebalanceo discreto, ajuste de Leland por costos) se presentan como aproximaciones con su derivación heurística y verificación por simulación, no como teoremas.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro (NOTACION §8.3).

Capítulos

Capítulo 1. El mercado de Black-Scholes y las estrategias autofinanciadas

Prerrequisitos: L18 c. 6, L18 c. 7, L13 c. 5.

Objetivos: formular el mercado de Black-Scholes con sus hipótesis; definir estrategias y su valor; derivar la condición de autofinanciamiento en tiempo continuo a partir del caso discreto; explicar por qué se necesitan restricciones de admisibilidad para excluir estrategias de duplicación; trabajar con precios descontados.

Secciones:

- **1.1** El modelo: cuenta bancaria y activo con movimiento browniano geométrico; hipótesis.
- **1.2** Estrategias y su valor.
- **1.3** Autofinanciamiento en tiempo continuo.
- **1.4** Arbitraje y estrategias admisibles.
- **1.5** Precios descontados.

Resultados principales: caracterización del autofinanciamiento mediante precios descontados.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 2. Replicación y valoración neutral al riesgo

Prerrequisitos: L19 c. 1, L18 c. 8, L18 c. 9, L18 c. 10, L15 c. 8.

Objetivos: derivar la ecuación de Black-Scholes por replicación; construir la medida neutral al riesgo con el teorema de Girsanov; valorar como esperanza descontada; demostrar la equivalencia de ambos enfoques mediante Feynman-Kac; enunciar los teoremas fundamentales en tiempo continuo; demostrar la completitud del mercado mediante la representación de martingalas.

Secciones:

- **2.1** Replicación y ecuación de Black-Scholes.
- **2.2** Medida neutral al riesgo.
- **2.3** Valoración como esperanza descontada.
- **2.4** Equivalencia de los dos enfoques.
- **2.5** Teoremas fundamentales de valoración en tiempo continuo.
- **2.6** Completitud del mercado de Black-Scholes.

Resultados principales: ecuación de Black-Scholes; fórmula de valoración neutral al riesgo; completitud.

Resultados admitidos: RA-16 (en §2.6), RA-17 (en §2.2), RA-53 (en §2.5).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: comparación entre ecuación y Monte Carlo.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 3. Fórmula de Black-Scholes-Merton y extensiones

Prerrequisitos: L19 c. 2, L8 §5.6, L13 c. 8.

Objetivos: derivar la fórmula mediante la esperanza lognormal y comprobar su coincidencia con L15 c. 8 y L13 c. 8; incorporar dividendos continuos y discretos; valorar opciones sobre divisas y sobre futuros; demostrar propiedades de monotonía, convexidad y límites.

Secciones:

- **3.1** Derivación mediante la esperanza lognormal.
- **3.2** Coincidencia con la ecuación del calor y con el límite binomial.
- **3.3** Dividendos continuos y discretos.
- **3.4** Opciones sobre divisas: fórmula de Garman-Kohlhagen.
- **3.5** Opciones sobre futuros: fórmula de Black.
- **3.6** Propiedades: monotonía, convexidad y límites.

Resultados principales: fórmula de Black-Scholes-Merton y sus extensiones.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: implementación verificada de las fórmulas.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 4. Cambio de numerario

Prerrequisitos: L19 c. 2, L16 c. 12, L18 c. 9.

Objetivos: demostrar el teorema de cambio de numerario; valorar la opción de intercambio de Margrabe; definir la medida forward y relacionarla con los precios de bonos; derivar la fórmula de Black en la medida forward; rederivar Black-Scholes con el activo como numerario.

Secciones:

- **4.1** Numerarios y medidas asociadas; teorema de cambio de numerario.
- **4.2** Opción de intercambio de Margrabe.
- **4.3** Medida forward y precios de bonos.
- **4.4** Fórmula de Black en la medida forward.
- **4.5** Black-Scholes con el activo como numerario.

Resultados principales: teorema de cambio de numerario; fórmula de Margrabe.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: opciones de intercambio; preparación de los modelos de tasas (L22 c. 5).

Computación: verificación por simulación bajo distintas medidas.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 5. Griegas y cobertura

Prerrequisitos: L19 c. 3, L13 c. 7.

Objetivos: derivar las griegas de Black-Scholes; relacionar theta y gamma mediante la ecuación; analizar el error de cobertura delta con rebalanceo discreto como aproximación verificada por simulación; construir coberturas delta-gamma y delta-vega; demostrar la fórmula de pérdidas y ganancias de cubrir con una volatilidad mal especificada; describir el ajuste por costos de transacción.

Secciones:

- **5.1** Griegas de Black-Scholes.
- **5.2** Relación entre theta y gamma.
- **5.3** Cobertura delta con rebalanceo discreto: error de cobertura.
- **5.4** Coberturas delta-gamma y delta-vega.
- **5.5** Cobertura con volatilidad mal especificada.
- **5.6** Costos de transacción: ajuste de Leland como aproximación.

Resultados principales: fórmulas de las griegas; fórmula de pérdidas y ganancias con volatilidad mal especificada.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de estrategias de cobertura.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 25–35 ejercicios.

Capítulo 6. Volatilidad implícita

Prerrequisitos: L19 c. 3, L12 c. 2, L13 c. 3.

Objetivos: demostrar la existencia y unicidad de la volatilidad implícita; calcularla de forma robusta; describir la sonrisa y la superficie de volatilidad como resultado empírico; derivar restricciones de no arbitraje sobre la superficie; demostrar la fórmula de Breeden-Litzenberger para la densidad neutral al riesgo; interpolar la superficie verificando las restricciones.

Secciones:

- **6.1** Definición, existencia y unicidad.
- **6.2** Cálculo numérico robusto.
- **6.3** Sonrisa y superficie de volatilidad (resultado empírico).
- **6.4** Restricciones de no arbitraje sobre la superficie.
- **6.5** Fórmula de Breeden-Litzenberger.
- **6.6** Interpolación de la superficie y verificación de las restricciones.

Resultados principales: existencia y unicidad de la volatilidad implícita; restricciones de no arbitraje; fórmula de Breeden-Litzenberger.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: construcción de una superficie con datos (fuente por verificar en 1e).

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 7. Opciones americanas como problema de frontera libre

Prerrequisitos: L19 c. 2, L13 c. 6, L16 c. 10, L9 c. 8.

Objetivos: formular la valoración americana como parada óptima en tiempo continuo; describir el problema de frontera libre y la condición de contacto suave; valorar la opción de venta americana perpetua y verificar la solución; aplicar métodos numéricos (árboles, diferencias finitas con proyección y Longstaff-Schwartz); demostrar que la dualidad proporciona cotas superiores.

Secciones:

- **7.1** Formulación como parada óptima.
- **7.2** Frontera libre y contacto suave.
- **7.3** Opción de venta americana perpetua.
- **7.4** Métodos numéricos: árboles y diferencias finitas con proyección.
- **7.5** Método de Longstaff-Schwartz.
- **7.6** Cotas superiores por dualidad.

Resultados principales: solución de la opción perpetua con argumento de verificación; dualidad débil para cotas superiores.

Resultados admitidos: RA-20 (en §7.1 y §7.2), RA-54 (en §7.5).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: comparación de métodos de valoración americana.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 8. Opciones exóticas

Prerrequisitos: L19 c. 3, L18 c. 4.

Objetivos: valorar opciones de barrera mediante el principio de reflexión y demostrar la paridad entre opciones *in* y *out*; valorar opciones *lookback*; demostrar la fórmula cerrada de la opción asiática geométrica y valorar la aritmética por simulación; valorar y analizar la cobertura de opciones digitales; describir opciones compuestas y de elección; identificar el riesgo de modelo en exóticas.

Secciones:

- **8.1** Opciones de barrera y paridad *in-out*.
- **8.2** Opciones *lookback*.
- **8.3** Opciones asiáticas geométricas y aritméticas.
- **8.4** Opciones digitales y su cobertura.
- **8.5** Opciones compuestas y de elección.
- **8.6** Riesgo de modelo en opciones exóticas.

Resultados principales: fórmulas de barrera, *lookback* y asiática geométrica.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: verificación de fórmulas por simulación.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 9. Métodos numéricos de valoración

Prerrequisitos: L19 c. 3, L12 c. 9, L12 c. 12, L15 c. 9, L16 c. 8.

Objetivos: valorar por Monte Carlo con reducción de varianza; estimar griegas por los métodos de la trayectoria y de la razón de verosimilitud; valorar por diferencias finitas y extraer griegas de la malla; derivar el método de Carr-Madan con sus condiciones de integrabilidad; describir el método COS; verificar cruzadamente los métodos.

Secciones:

- **9.1** Monte Carlo con reducción de varianza.
- **9.2** Griegas por Monte Carlo: método de la trayectoria y razón de verosimilitud.
- **9.3** Diferencias finitas para la ecuación de Black-Scholes.
- **9.4** Método de Carr-Madan.
- **9.5** Método COS (presentación).
- **9.6** Comparación y verificación cruzada.

Resultados principales: insesgamiento de los estimadores de griegas bajo condiciones explícitas; fórmula de Carr-Madan.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: implementación y comparación de los tres enfoques.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 10. Volatilidad local

Prerrequisitos: L19 c. 6, L18 c. 8.

Objetivos: formular el modelo de volatilidad local; derivar la fórmula de Dupire a partir de la ecuación prospectiva bajo hipótesis de regularidad; analizar los problemas de calibración; describir la dinámica de la sonrisa que implica el modelo y su desajuste con la observada; implementar el modelo.

Secciones:

- **10.1** El modelo de volatilidad local.
- **10.2** Fórmula de Dupire.
- **10.3** Calibración y mal planteamiento.
- **10.4** Dinámica de la sonrisa.
- **10.5** Implementación.

Resultados principales: fórmula de Dupire bajo hipótesis explícitas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: calibración de una superficie de volatilidad local.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 11. Modelos de Heston y de Merton con saltos

Prerrequisitos: L19 c. 9, L18 c. 2, L18 c. 7, L15 §2.6.

Objetivos: formular el modelo de Heston y enunciar sus condiciones de existencia y de positividad; derivar su función característica mediante ecuaciones de Riccati con un argumento de verificación; valorar por métodos de Fourier; formular el modelo de Merton con saltos, discutir la elección de la medida en un mercado incompleto y demostrar su fórmula en serie; comparar las sonrisas que generan; situar otros modelos.

Secciones:

- **11.1** Modelo de Heston: dinámica, existencia y condición de Feller.
- **11.2** Función característica afín y ecuaciones de Riccati.
- **11.3** Valoración por métodos de Fourier.
- **11.4** Modelo de Merton con saltos: medida neutral al riesgo y fórmula en serie.
- **11.5** Sonrisas generadas por cada modelo.
- **11.6** Otros modelos: SABR y la frontera de la investigación (presentación).

Resultados principales: función característica de Heston (con verificación); fórmula de Merton en serie.

Resultados admitidos: RA-18 (en §11.1), RA-55 (en §11.1).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: valoración por Fourier y verificación por simulación.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 12. Calibración y riesgo de modelo

Prerrequisitos: L19 c. 11, L12 c. 8, L9 c. 4.

Objetivos: plantear la calibración como problema inverso con funciones objetivo explícitas; evaluar la estabilidad temporal de los parámetros y su identificabilidad; cuantificar el riesgo de modelo comparando precios de exóticas bajo modelos calibrados a los mismos datos; describir cotas independientes del modelo y reservas.

Secciones:

- **12.1** La calibración como problema inverso.
- **12.2** Estabilidad temporal de los parámetros.
- **12.3** Identificabilidad.
- **12.4** Riesgo de modelo en opciones exóticas.
- **12.5** Cotas independientes del modelo y reservas.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de métodos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: calibración de varios modelos a los mismos datos.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 13. Mercados incompletos

Prerrequisitos: L19 c. 11, L16 c. 12, L13 §7.5.

Objetivos: identificar las fuentes de incompletitud; describir el conjunto de medidas martingala equivalentes y el intervalo de precios sin arbitraje; enunciar la dualidad de la súper replicación; formular la cobertura de mínima varianza cuadrática; introducir la valoración por indiferencia con utilidad exponencial; discutir la elección de medida

mediante calibración.

Secciones:

- **13.1** Fuentes de incompletitud.
- **13.2** Medidas martingala equivalentes e intervalo de precios.
- **13.3** Súper replicación y su dualidad.
- **13.4** Cobertura de mínima varianza cuadrática.
- **13.5** Valoración por indiferencia con utilidad exponencial.
- **13.6** Elección de la medida en la práctica.

Resultados principales: caracterización del intervalo de precios sin arbitraje en modelos con espacio finito (con L16 c. 12); precio de indiferencia exponencial en un modelo de un período.

Resultados admitidos: RA-56 (en §13.3).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: cálculo de intervalos de precios en un modelo trinomial de varios períodos.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L20. Investigación empírica en finanzas: metodología, backtesting y microestructura

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. El método científico aplicado a las finanzas
- Capítulo 2. Datos financieros
- Capítulo 3. Señales y carteras de investigación
- Capítulo 4. Estudios de eventos
- Capítulo 5. Diseño de backtests
- Capítulo 6. Sobreajuste y pruebas múltiples en backtests
- Capítulo 7. Validación progresiva, purga y embargo
- Capítulo 8. Evaluación del desempeño
- Capítulo 9. Microestructura del mercado
- Capítulo 10. Impacto de mercado y ejecución óptima
- Capítulo 11. Riesgo operativo de los sistemas cuantitativos
- Capítulo 12. Reproducibilidad y comunicación de resultados

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1d · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** V. Investigación.
- **Requisitos:** L9, L10, L12, L14, L17.
- **Uso como aplicación:** L15 (capítulo 10).
- **Capítulos:** 12, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 330–410 páginas.

Propósito. Este libro enseña a hacer investigación empírica en finanzas que resista el escrutinio: formular hipótesis antes de mirar los datos, construir bases de datos sin sesgos de supervivencia ni de anticipación, construir señales y carteras, diseñar estudios de eventos y backtests realistas, controlar el sobreajuste y las pruebas múltiples, validar con datos temporales sin fugas, evaluar el desempeño con su incertidumbre, entender la microestructura y la ejecución, gestionar el riesgo operativo y comunicar resultados de forma reproducible. Los resultados empíricos citados se presentan con su fuente y se verifican en la entrega 1e.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. El método científico aplicado a las finanzas

Prerrequisitos: L9 c. 6, L9 c. 7, L10 c. 11.

Objetivos: formular preguntas investigables; distinguir hipótesis económicas y estadísticas y exigir falsabilidad; diseñar un estudio y su plan de análisis antes de mirar los datos; reconocer los grados de libertad del investigador; distinguir significación estadística y económica; describir la evidencia sobre la replicabilidad de la investigación financiera.

Secciones:

- **1.1** Preguntas investigables en finanzas.
- **1.2** Hipótesis económicas y estadísticas; falsabilidad.
- **1.3** Diseño previo: plan de análisis y preregistro.
- **1.4** Grados de libertad del investigador.
- **1.5** Significación económica.
- **1.6** Replicabilidad de la investigación financiera (resultados empíricos).

Resultados principales: no corresponde; capítulo metodológico.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 2. Datos financieros

Prerrequisitos: L20 c. 1, L10 c. 2, L10 c. 13, L3 c. 12.

Objetivos: evaluar fuentes de datos y sus licencias; ajustar precios por eventos corporativos; detectar y corregir el sesgo de supervivencia; evitar el sesgo de anticipación usando fechas de publicación, versiones de datos y bases en tiempo real; detectar errores de datos; construir universos de inversión; documentar la procedencia.

Secciones:

- **2.1** Fuentes de datos y licencias.
- **2.2** Ajustes corporativos y precios ajustados.
- **2.3** Sesgo de supervivencia.
- **2.4** Sesgo de anticipación: fechas de publicación, revisiones y datos en tiempo real.
- **2.5** Errores de datos y su detección.
- **2.6** Construcción de universos de inversión.
- **2.7** Documentación de procedencia.

Resultados principales: cuantificación del sesgo de supervivencia en un modelo sencillo.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: limpieza y validación de una base de datos.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 3. Señales y carteras de investigación

Prerrequisitos: L20 c. 2, L14 c. 12, L9 c. 13, L17 c. 5.

Objetivos: definir y normalizar señales; construir carteras ordenadas y carteras largas-cortas; comparar ponderaciones; neutralizar señales respecto de factores; medir rotación y decaimiento; combinar señales.

Secciones:

- **3.1** Señales: definición y normalización robusta.
- **3.2** Carteras ordenadas por cuantiles y carteras largas-cortas.
- **3.3** Ponderación igualitaria y por capitalización.
- **3.4** Neutralización respecto de factores.
- **3.5** Rotación y decaimiento de la señal.
- **3.6** Combinación de señales.

Resultados principales: equivalencia entre la cartera larga-corta lineal en el rango y una regresión de corte transversal.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: construcción de carteras de investigación.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 4. Estudios de eventos

Prerrequisitos: L20 c. 2, L9 c. 8, L14 c. 2.

Objetivos: diseñar ventanas de estimación y de evento; calcular rendimientos anormales con distintos modelos de rendimiento normal; agregar mediante rendimientos anormales acumulados y de compra y mantenimiento, y derivar sus estadísticos bajo supuestos explícitos; tratar el agrupamiento de eventos; reconocer los problemas de los estudios de largo plazo.

Secciones:

- **4.1** Diseño: ventanas de estimación y de evento.
- **4.2** Rendimientos anormales y modelos de rendimiento normal.
- **4.3** Agregación y estadísticos de prueba.
- **4.4** Agrupamiento de eventos y dependencia.
- **4.5** Estudios de largo plazo y el problema del modelo.
- **4.6** Ejemplo: anuncios de resultados.

Resultados principales: distribución de los estadísticos de rendimiento anormal acumulado bajo supuestos explícitos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: estudio de eventos con datos.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 5. Diseño de backtests

Prerrequisitos: L20 c. 3, L10 c. 3, L17 c. 12.

Objetivos: distinguir lo que un backtest puede y no puede mostrar; simular la ejecución con precios y retrasos realistas; incorporar costos explícitos, diferencial e impacto; estimar la capacidad de una estrategia; incorporar restricciones de préstamo y margen; diseñar una arquitectura reproducible; aplicar una lista de verificación de errores frecuentes.

Secciones:

- **5.1** Qué es un backtest y qué no.
- **5.2** Simulación de la ejecución.
- **5.3** Costos: comisiones, diferencial e impacto.
- **5.4** Capacidad de una estrategia.
- **5.5** Restricciones: préstamo de valores y margen.
- **5.6** Arquitectura de un backtest reproducible.
- **5.7** Errores frecuentes: lista de verificación.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de métodos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: implementación de un motor de backtest con pruebas.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 6. Sobreajuste y pruebas múltiples en backtests

Prerrequisitos: L20 c. 5, L9 c. 7, L14 c. 7.

Objetivos: demostrar el sesgo del máximo de índices de Sharpe estimados bajo independencia y normalidad; derivar el índice de Sharpe deflactado bajo sus supuestos; aplicar el *reality check* de White y la prueba SPA de Hansen; estimar la probabilidad de sobreajuste del backtest; controlar la tasa de falsos descubrimientos en la búsqueda de factores.

Secciones:

- **6.1** Selección de la mejor estrategia: sesgo del máximo.
- **6.2** Índice de Sharpe deflactado.
- **6.3** *Reality check* de White.
- **6.4** Prueba SPA de Hansen.
- **6.5** Probabilidad de sobreajuste del backtest.
- **6.6** Control de falsos descubrimientos en factores.

Resultados principales: esperanza del máximo de estadísticos bajo la hipótesis nula (caso independiente normal).

Resultados admitidos: RA-36 (en §6.3), RA-57 (en §6.3 y §6.4).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de búsquedas y aplicación de las correcciones.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 7. Validación progresiva, purga y embargo

Prerrequisitos: L20 c. 6, L14 c. 7, L9 c. 12.

Objetivos: explicar por qué la validación cruzada estándar falla con series temporales; aplicar validación progresiva con distintas ventanas; purgar observaciones cuyas etiquetas se superponen; aplicar embargo; describir la validación cruzada combinatoria purgada; reservar datos para la evaluación final.

Secciones:

- **7.1** Por qué falla la validación cruzada estándar.
- **7.2** Validación progresiva.
- **7.3** Etiquetas superpuestas en el tiempo: purga.
- **7.4** Embargo.
- **7.5** Validación cruzada combinatoria purgada.
- **7.6** Evaluación final con datos reservados.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de métodos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: implementación de particiones purgadas con pruebas.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 8. Evaluación del desempeño

Prerrequisitos: L20 c. 6, L9 c. 4, L14 c. 2, L10 c. 10.

Objetivos: calcular medidas de desempeño y de caídas; obtener el error estándar del índice de Sharpe con rendimientos independientes y con autocorrelación; comparar índices de Sharpe; atribuir el desempeño a factores e inferir sobre alfas; estudiar caídas por simulación; distinguir habilidad y suerte.

Secciones:

- **8.1** Medidas: Sharpe, Sortino, caída máxima y Calmar.
- **8.2** Error estándar del índice de Sharpe.
- **8.3** Comparación de índices de Sharpe.
- **8.4** Atribución a factores e inferencia sobre alfas.
- **8.5** Caídas: estudio por simulación.
- **8.6** Habilidad y suerte (resultados empíricos).

Resultados principales: varianza asintótica del índice de Sharpe estimado (independiente y con autocorrelación).

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: evaluación de una estrategia con intervalos.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 9. Microestructura del mercado

Prerrequisitos: L20 c. 2, L10 c. 3, L8 c. 3, L8 §9.6, L7 c. 6.

Objetivos: describir la formación de precios; derivar el diferencial implícito de Roll; introducir las nociones de equilibrio con información asimétrica; derivar el diferencial de selección adversa de Glosten-Milgrom; derivar el equilibrio lineal de Kyle; calcular medidas empíricas de liquidez; reconocer los problemas de los datos de alta frecuencia.

Secciones:

- **9.1** Formación de precios: participantes e información.
- **9.2** Modelo de Roll.
- **9.3** Nociones de equilibrio con información asimétrica.
- **9.4** Modelo de Glosten-Milgrom.
- **9.5** Modelo de Kyle.
- **9.6** Medidas empíricas de liquidez: lambda de Kyle e iliquidez de Amihud.
- **9.7** Datos de alta frecuencia: rebote entre compra y venta y negociación asincrónica.

Resultados principales: estimador de Roll; diferencial de Glosten-Milgrom; equilibrio lineal de Kyle.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de los modelos de microestructura.

Extensión estimada: 30–36 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 10. Impacto de mercado y ejecución óptima

Prerrequisitos: L20 c. 9, L17 c. 12, L7 c. 11, L12 c. 11.

Objetivos: distinguir impacto temporal y permanente y describir la evidencia empírica; derivar la solución del modelo de Almgren-Chriss en tiempo discreto y su límite continuo; construir la frontera eficiente de ejecución; describir algoritmos de ejecución estándar; medir el costo de implementación.

Secciones:

- **10.1** Impacto temporal y permanente: modelos y evidencia.
- **10.2** Modelo de Almgren-Chriss en tiempo discreto.
- **10.3** Límite en tiempo continuo.
- **10.4** Frontera eficiente de ejecución.
- **10.5** Algoritmos de ejecución: TWAP y VWAP.
- **10.6** Medición del costo de implementación.

Resultados principales: trayectoria óptima de Almgren-Chriss.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Usa como aplicación: L15 c. 2.

Computación: cálculo de trayectorias óptimas y simulación de costos.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 11. Riesgo operativo de los sistemas cuantitativos

Prerrequisitos: L20 c. 5, L3 c. 12.

Objetivos: analizar fallas documentadas de sistemas; diseñar controles previos a la negociación; monitorizar la deriva entre el backtest y la ejecución real; gestionar versiones de modelos y datos; preparar planes de contingencia; documentar y gobernar sistemas.

Secciones:

- **11.1** Fallas de sistemas: casos documentados.
- **11.2** Controles previos a la negociación.
- **11.3** Monitorización: métricas, alertas y deriva.
- **11.4** Versiones de modelos y datos.
- **11.5** Planes de contingencia.
- **11.6** Gobierno y documentación.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de práctica profesional.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: monitorización de una estrategia simulada.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 10–20 ejercicios.

Capítulo 12. Reproducibilidad y comunicación de resultados

Prerrequisitos: L20 c. 5, L20 c. 8, L3 c. 12.

Objetivos: aplicar principios de reproducibilidad computacional; estructurar un informe de investigación; comunicar la incertidumbre; presentar gráficos y tablas honestos; organizar revisiones internas; reconocer cuestiones éticas.

Secciones:

- **12.1** Reproducibilidad computacional.
- **12.2** Estructura de un informe de investigación.
- **12.3** Comunicación de la incertidumbre.
- **12.4** Gráficos y tablas honestos.
- **12.5** Revisión interna y lista de verificación.
- **12.6** Ética: conflictos de interés y uso de datos.

Resultados principales: no corresponde; capítulo metodológico.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: informe reproducible de ejemplo.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 10–20 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice analítico.

L21. Aprendizaje estadístico en finanzas

Contenido

Ficha editorial

Preliminares

Capítulos

- Capítulo 1. Riesgo, sesgo-varianza y generalización
- Capítulo 2. Regularización: ridge, lasso y red elástica
- Capítulo 3. Validación con datos dependientes
- Capítulo 4. Clasificación y calibración
- Capítulo 5. Árboles de decisión
- Capítulo 6. Ensambles y *boosting*
- Capítulo 7. Métodos de núcleo (*)
- Capítulo 8. Aprendizaje no supervisado
- Capítulo 9. Fundamentos de redes neuronales
- Capítulo 10. Interpretabilidad y estabilidad
- Capítulo 11. Métodos bayesianos y MCMC
- Capítulo 12. Aplicaciones con escepticismo metodológico
- Capítulo 13. Replicación crítica de un artículo

Apéndices

Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1d · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** V. Investigación.
- **Requisitos:** L6, L7, L9, L12, L14, L20.
- **Capítulos:** 13, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 360–440 páginas.

Propósito. Este libro presenta el aprendizaje estadístico como continuación de la inferencia de L9 y de la metodología de L20, no como un conjunto de herramientas autónomas. Desarrolla la teoría de la generalización, la regularización, la validación con datos dependientes, la clasificación y su calibración, los árboles y ensambles, los métodos de núcleo, el aprendizaje no supervisado, los fundamentos de las redes neuronales, la interpretabilidad y los métodos bayesianos con MCMC. Las aplicaciones financieras se evalúan con escepticismo: relación señal-ruido baja, no estacionariedad, costos de transacción y riesgo de sobreajuste.

Fuera del alcance. El aprendizaje profundo y el aprendizaje por refuerzo se tratan solo como especializaciones (PLAN_EDITORIAL §4.1); este libro desarrolla los fundamentos que requieren.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Riesgo, sesgo-varianza y generalización

Prerrequisitos: L9 c. 12, L8 §10.4.

Objetivos: formular el aprendizaje supervisado como minimización de riesgo; distinguir riesgo empírico y poblacional; demostrar la descomposición sesgo-varianza con pérdida cuadrática; demostrar cotas de generalización para clases finitas mediante la desigualdad de Hoeffding; enunciar las cotas basadas en la dimensión de Vapnik-Chervonenkis; explicar por qué la teoría para datos independientes no basta en finanzas.

Secciones:

- **1.1** Aprendizaje supervisado: riesgo y función de pérdida.
- **1.2** Minimización del riesgo empírico.
- **1.3** Descomposición sesgo-varianza.
- **1.4** Cotas de generalización para clases finitas.
- **1.5** Complejidad de la clase y dimensión de Vapnik-Chervonenkis.
- **1.6** Datos dependientes y no estacionarios.

Resultados principales: descomposición sesgo-varianza; cota de generalización para clases finitas.

Resultados admitidos: RA-58 (en §1.5).

Aplicaciones financieras: por qué un error de entrenamiento bajo no garantiza un pronóstico útil de rendimientos.

Computación: curvas de aprendizaje simuladas.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 2. Regularización: ridge, lasso y red elástica

Prerrequisitos: L21 c. 1, L6 c. 11, L12 c. 7, L9 c. 11.

Objetivos: derivar la solución de ridge e interpretarla mediante la descomposición en valores singulares; caracterizar la solución del lasso con subgradientes y demostrar el umbral suave en el caso ortonormal; aplicar la red elástica; implementar descenso coordenado y gradiente proximal; recorrer el camino de regularización; demostrar la interpretación como estimadores de máxima posterior.

Secciones:

- **2.1** Ridge: solución cerrada y contracción en las direcciones singulares.
- **2.2** Lasso: condiciones de optimalidad, umbral suave y esparcidad.
- **2.3** Red elástica.
- **2.4** Algoritmos: descenso coordenado y gradiente proximal.
- **2.5** Camino de regularización.
- **2.6** Interpretación bayesiana: distribuciones previas gaussiana y de Laplace.
- **2.7** Predicción con muchas variables.

Resultados principales: fórmula de ridge; condiciones de optimalidad del lasso; equivalencia con estimadores de máxima posterior.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: predicción de rendimientos con muchas características.

Computación: implementación de ridge y lasso, y comparación con bibliotecas.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 3. Validación con datos dependientes

Prerrequisitos: L21 c. 2, L20 c. 7, L14 c. 7.

Objetivos: elegir hiperparámetros con validación progresiva y purgada; separar selección y evaluación mediante validación anidada; medir la estabilidad de la selección; detectar fugas de información en el preprocesamiento.

Secciones:

- **3.1** Elección de hiperparámetros.
- **3.2** Validación progresiva y purgada en la práctica.
- **3.3** Validación anidada.
- **3.4** Estabilidad de la selección.
- **3.5** Fugas de información en el preprocesamiento.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de métodos.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: canal de validación reproducible con pruebas contra fugas.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 4. Clasificación y calibración

Prerrequisitos: L21 c. 1, L9 c. 4, L12 c. 6.

Objetivos: demostrar la optimalidad del clasificador de Bayes; estimar la regresión logística y demostrar la convexidad de su verosimilitud; derivar el análisis discriminante lineal y cuadrático; usar matrices de confusión, curvas ROC y AUC, y demostrar la interpretación probabilística de la AUC; calibrar probabilidades; tratar clases desbalanceadas; predecir incumplimientos.

Secciones:

- **4.1** Pérdida 0-1 y clasificador de Bayes.
- **4.2** Regresión logística.
- **4.3** Análisis discriminante lineal y cuadrático.
- **4.4** Matriz de confusión, curva ROC y AUC.
- **4.5** Calibración: Platt, regresión isotónica y diagramas de fiabilidad.
- **4.6** Clases desbalanceadas.
- **4.7** Predicción de incumplimiento.

Resultados principales: optimalidad del clasificador de Bayes; convexidad de la log-verosimilitud logística; interpretación de la AUC.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: calificación crediticia.

Computación: clasificación con datos de crédito (fuente por verificar en 1e).

Extensión estimada: 28–34 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 5. Árboles de decisión

Prerrequisitos: L21 c. 1, L21 c. 4.

Objetivos: construir árboles de regresión y clasificación por partición recursiva; elegir criterios de impureza; podar por costo-complejidad; reconocer la alta varianza de los árboles; capturar interacciones y no linealidades.

Secciones:

- **5.1** Partición recursiva.
- **5.2** Criterios de impureza.
- **5.3** Poda por costo-complejidad.
- **5.4** Ventajas y limitaciones.
- **5.5** Interacciones y no linealidades.

Resultados principales: existencia de un subárbol óptimo para cada parámetro de complejidad y anidamiento de la sucesión.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: reglas de clasificación interpretables.

Computación: árboles con bibliotecas y visualización.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 6. Ensambles y *boosting*

Prerrequisitos: L21 c. 5, L12 c. 6.

Objetivos: demostrar la reducción de varianza del promedio de predictores correlacionados; construir bosques aleatorios y estimar el error fuera de la bolsa; demostrar que AdaBoost minimiza por etapas la pérdida exponencial; interpretar la potenciación del gradiente como descenso funcional; regularizar el *boosting*; reconocer los sesgos de las medidas de importancia.

Secciones:

- **6.1** *Bagging* y reducción de varianza.
- **6.2** Bosques aleatorios y error fuera de la bolsa.
- **6.3** AdaBoost como minimización por etapas de la pérdida exponencial.
- **6.4** Potenciación del gradiente como descenso funcional.
- **6.5** Regularización del *boosting*.
- **6.6** Importancia de variables en ensambles y sus sesgos.

Resultados principales: varianza del promedio de predictores correlacionados; interpretación de AdaBoost.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: pronóstico de volatilidad y de incumplimiento.

Computación: comparación de ensambles con validación purgada.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 7. Métodos de núcleo (*)

Prerrequisitos: L21 c. 2, L6 c. 10, L7 c. 9.

Objetivos: construir núcleos a partir de espacios de características; reconocer núcleos definidos positivos mediante matrices de Gram; demostrar el teorema del representante en espacios de características de dimensión finita; formular las máquinas de soporte vectorial y su dual; elegir núcleos y reconocer los límites de escala.

Secciones:

- **7.1** Del espacio de características al núcleo.
- **7.2** Núcleos definidos positivos y matrices de Gram.
- **7.3** Regresión ridge con núcleos y teorema del representante.
- **7.4** Máquinas de soporte vectorial y su dual.
- **7.5** Elección del núcleo y escalabilidad.

Resultados principales: teorema del representante (dimensión finita); dual de las máquinas de soporte vectorial.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: clasificación no lineal.

Computación: regresión con núcleos.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 8. Aprendizaje no supervisado

Prerrequisitos: L21 c. 1, L9 c. 13, L6 c. 11.

Objetivos: aplicar componentes principales; demostrar que el algoritmo de Lloyd para k-medias disminuye la función objetivo en cada paso; construir agrupamientos jerárquicos; ajustar modelos de mezcla con el algoritmo EM y demostrar su monotonía; aplicar agrupamientos a regímenes y activos; evaluar su inestabilidad.

Secciones:

- **8.1** Componentes principales revisitadas.
- **8.2** k-medias y algoritmo de Lloyd.
- **8.3** Agrupamiento jerárquico.
- **8.4** Modelos de mezcla y algoritmo EM.
- **8.5** Aplicaciones: regímenes y agrupamiento de activos.
- **8.6** Inestabilidad de los agrupamientos.

Resultados principales: monotonía del algoritmo de Lloyd; monotonía del algoritmo EM.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: regímenes de mercado; estructura jerárquica de correlaciones.

Computación: agrupamiento de rendimientos.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 9. Fundamentos de redes neuronales

Prerrequisitos: L21 c. 1, L7 c. 4, L12 c. 6.

Objetivos: definir el perceptrón multicapa; enunciar el teorema de aproximación universal y explicar qué no garantiza; derivar la retropropagación como regla de la cadena; entrenar con descenso de gradiente estocástico; regularizar con decaimiento de pesos, parada temprana y *dropout*; explicar por qué las redes no son la opción por defecto con datos financieros.

Secciones:

- **9.1** Perceptrón multicapa.
- **9.2** Teorema de aproximación universal.
- **9.3** Retropropagación.
- **9.4** Descenso de gradiente estocástico.
- **9.5** Regularización.
- **9.6** Redes neuronales con datos financieros: evidencia y cautelas.

Resultados principales: derivación de la retropropagación.

Resultados admitidos: RA-21 (en §9.4), RA-59 (en §9.2).

Aplicaciones financieras: predicción con muchas características (con escepticismo).

Computación: red pequeña implementada con NumPy y comparada con una biblioteca.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 10. Interpretabilidad y estabilidad

Prerrequisitos: L21 c. 6, L21 c. 9.

Objetivos: calcular importancias por permutación; construir gráficos de dependencia parcial y efectos acumulados locales; definir los valores de Shapley y demostrar su unicidad bajo sus axiomas; detectar la inestabilidad de las explicaciones y de los modelos; documentar modelos.

Secciones:

- **10.1** Importancia por permutación.
- **10.2** Dependencia parcial y efectos acumulados locales.
- **10.3** Valores de Shapley.
- **10.4** Inestabilidad de las explicaciones.
- **10.5** Estabilidad de los modelos ante cambios de datos.
- **10.6** Documentación de modelos.

Resultados principales: unicidad de los valores de Shapley.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: explicación de modelos de crédito y de señales.

Computación: comparación de métodos de explicación.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 11. Métodos bayesianos y MCMC

Prerrequisitos: L21 c. 2, L9 c. 11, L8 c. 14, L12 c. 9.

Objetivos: estimar regresiones bayesianas conjugadas; explicar por qué hace falta simular la posterior; demostrar que el equilibrio detallado implica estacionariedad y que Metropolis-Hastings lo satisface; demostrar la convergencia en espacios finitos y enunciarla en general; aplicar el muestreo de Gibbs; diagnosticar la convergencia; construir modelos jerárquicos sencillos.

Secciones:

- **11.1** Regresión bayesiana conjugada.
- **11.2** Por qué simular la posterior.
- **11.3** Metropolis-Hastings: equilibrio detallado y convergencia.
- **11.4** Muestreo de Gibbs.
- **11.5** Diagnóstico de convergencia.
- **11.6** Modelos jerárquicos y contracción.

Resultados principales: equilibrio detallado implica estacionariedad; Metropolis-Hastings satisface el equilibrio detallado; convergencia en espacios finitos.

Resultados admitidos: RA-60 (en §11.3).

Aplicaciones financieras: estimación jerárquica de alfas y de betas.

Computación: implementación de Metropolis-Hastings y de Gibbs.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 12. Aplicaciones con escepticismo metodológico

Prerrequisitos: L21 c. 3, L21 c. 6, L20 c. 8.

Objetivos: evaluar la evidencia sobre el aprendizaje automático en la predicción del corte transversal de rendimientos; comparar pronósticos de volatilidad con GARCH; construir modelos de puntaje crediticio; describir señales de texto; traducir pronósticos a carteras con costos y capacidad; fijar expectativas realistas.

Secciones:

- **12.1** Corte transversal de rendimientos (resultados empíricos).
- **12.2** Volatilidad: aprendizaje automático frente a GARCH.
- **12.3** Puntaje crediticio.
- **12.4** Señales a partir de texto (presentación).
- **12.5** Del pronóstico a la cartera: costos y capacidad.
- **12.6** Magnitudes realistas.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de aplicaciones.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: estudio aplicado con evaluación económica.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 10–20 ejercicios.

Capítulo 13. Replicación crítica de un artículo

Prerrequisitos: L21 c. 12, L20 c. 12.

Objetivos: elegir un artículo replicable con criterios explícitos; reconstruir datos y variables; replicar los resultados principales; probar su robustez; escribir un informe de replicación.

Secciones:

- **13.1** Elección del artículo y criterios.
- **13.2** Reconstrucción de datos y variables.
- **13.3** Replicación de los resultados principales.
- **13.4** Pruebas de robustez.
- **13.5** Informe de replicación.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de práctica.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 20–26 páginas; proyecto guiado.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice analítico.

L22. Tasas de interés y riesgo de crédito

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Instrumentos de tasa de interés
- Capítulo 2. Construcción de curvas en la práctica
- Capítulo 3. Modelos de tasa corta y estructura afín
- Capítulo 4. Marco de Heath-Jarrow-Morton
- Capítulo 5. Medidas forward, fórmula de Black y modelo de mercado
- Capítulo 6. Modelo estructural de Merton
- Capítulo 7. Modelos de intensidad
- Capítulo 8. Swaps de incumplimiento crediticio
- Capítulo 9. Riesgo de crédito de cartera
- Capítulo 10. Riesgo de contraparte y CVA

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1d · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** V. Investigación (especialización).
- **Requisitos:** L5, L12, L13, L17, L18, L19.
- **Capítulos:** 10, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 280–350 páginas.

Propósito. Este libro de especialización desarrolla los modelos de tasas de interés y de riesgo de crédito: instrumentos, construcción de curvas con varias curvas, modelos de tasa corta y estructura afín, el marco de Heath-Jarrow-Morton, las medidas forward y el modelo de mercado, los modelos estructurales y de intensidad, los swaps de incumplimiento crediticio, el crédito de cartera y los ajustes de valoración por riesgo de contraparte. Las convenciones de mercado y la transición de tasas de referencia cambian con el tiempo; se presentan con fecha de verificación.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos; notación del libro.

Capítulos

Capítulo 1. Instrumentos de tasa de interés

Prerrequisitos: L13 c. 2, L5 c. 10.

Objetivos: describir las tasas de referencia y su transición; valorar acuerdos de tasa futura y futuros de tasas; describir swaps indexados a tasas nocturnas; describir *caps*, *floors* y *swaptions*; aplicar las convenciones correspondientes.

Secciones:

- **1.1** Tasas de referencia y su transición (con fecha de verificación).
- **1.2** Acuerdos de tasa futura y futuros de tasas.
- **1.3** Swaps y swaps indexados a tasas nocturnas.
- **1.4** *Caps* y *floors*.
- **1.5** *Swaptions*.
- **1.6** Convenciones.

Resultados principales: valoración de acuerdos de tasa futura por replicación.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 2. Construcción de curvas en la práctica

Prerrequisitos: L22 c. 1, L12 c. 4, L12 c. 8.

Objetivos: distinguir curvas de descuento y de proyección en el marco de varias curvas; elegir instrumentos de calibración; construir curvas por *bootstrapping* con varias curvas; evaluar la suavidad de las tasas a plazo según la interpolación; calcular sensibilidades a los instrumentos de mercado; verificar la curva.

Secciones:

- **2.1** Curvas de descuento y de proyección.
- **2.2** Instrumentos de calibración.
- **2.3** *Bootstrapping* con varias curvas.
- **2.4** Interpolación y suavidad de las tasas a plazo.
- **2.5** Sensibilidades a los instrumentos de mercado.
- **2.6** Verificación.

Resultados principales: existencia y unicidad del *bootstrapping* bajo condiciones explícitas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: construcción de un juego de curvas.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 3. Modelos de tasa corta y estructura afín

Prerrequisitos: L18 c. 7, L18 c. 8, L15 §2.6, L19 c. 4.

Objetivos: valorar bonos como esperanzas bajo un modelo de tasa corta; resolver el modelo de Vasicek y obtener el precio del bono; estudiar el modelo CIR y su positividad; demostrar el teorema de estructura afín mediante Feynman-Kac y ecuaciones de Riccati; ajustar el modelo de Hull-White a la curva inicial; valorar opciones sobre bonos en Vasicek con la medida forward; calibrar y discutir limitaciones.

Secciones:

- **3.1** El precio del bono como esperanza.
- **3.2** Modelo de Vasicek.
- **3.3** Modelo CIR.
- **3.4** Estructura afín.
- **3.5** Modelo de Hull-White.
- **3.6** Opciones sobre bonos en Vasicek.
- **3.7** Calibración y limitaciones.

Resultados principales: precios de bonos en Vasicek y CIR; teorema de estructura afín; ajuste de Hull-White.

Resultados admitidos: RA-18 (en §3.3), RA-55 (en §3.3).

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: valoración y simulación de modelos de tasa corta.

Extensión estimada: 32–38 páginas; 20–30 ejercicios.

Capítulo 4. Marco de Heath-Jarrow-Morton

Prerrequisitos: L22 c. 3, L18 c. 9.

Objetivos: modelar tasas a plazo instantáneas; demostrar la condición de deriva de Heath-Jarrow-Morton; expresar Ho-Lee y Hull-White en ese marco; reconocer cuándo un modelo es markoviano y su dimensión; discutir limitaciones prácticas.

Secciones:

- **4.1** Modelos de tasas a plazo instantáneas.
- **4.2** Condición de deriva.
- **4.3** Ho-Lee y Hull-White como modelos de Heath-Jarrow-Morton.
- **4.4** Markovianidad y dimensión.
- **4.5** Limitaciones prácticas.

Resultados principales: condición de deriva de Heath-Jarrow-Morton.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de un modelo de un factor.

Extensión estimada: 22–28 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 5. Medidas forward, fórmula de Black y modelo de mercado

Prerrequisitos: L22 c. 4, L19 c. 4.

Objetivos: demostrar que las tasas a plazo son martingalas bajo la medida forward correspondiente; derivar la fórmula de Black para *caplets* y *swaptions*; derivar las derivas del modelo de mercado bajo distintas medidas; describir su simulación y calibración; tratar tasas negativas con el modelo normal.

Secciones:

- **5.1** Medida forward y tasas a plazo como martingalas.
- **5.2** Fórmula de Black para *caplets*.
- **5.3** Medida swap y *swaptions*.
- **5.4** Modelo de mercado de tasas a plazo: derivas.
- **5.5** Simulación y calibración (presentación).
- **5.6** Modelo normal y tasas negativas.

Resultados principales: propiedad de martingala de las tasas a plazo; fórmulas de Black; derivas del modelo de mercado.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: valoración de *caps* y *swaptions*.

Extensión estimada: 28–34 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 6. Modelo estructural de Merton

Prerrequisitos: L19 c. 3, L19 c. 8, L5 c. 8.

Objetivos: modelar la deuda como opción sobre el valor de la firma; derivar la fórmula de Merton; obtener probabilidades de incumplimiento y diferenciales de crédito; extender a modelos de primer pasaje; describir la evidencia y el rompecabezas del diferencial de crédito.

Secciones:

- **6.1** Valor de la firma y deuda como opción.
- **6.2** Fórmula de Merton.
- **6.3** Probabilidad de incumplimiento y diferencial de crédito.
- **6.4** Modelos de primer pasaje.
- **6.5** Evidencia y limitaciones (resultados empíricos).

Resultados principales: fórmula de Merton; fórmula de primer pasaje de Black-Cox.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: calibración de Merton con datos de una firma (fuente por verificar en 1e).

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 7. Modelos de intensidad

Prerrequisitos: L18 c. 2, L22 c. 3.

Objetivos: modelar el incumplimiento como primer salto; trabajar con intensidades deterministas y estocásticas; demostrar la fórmula de valoración de bonos con riesgo bajo procesos de Cox; describir convenciones de recuperación; usar modelos afines de intensidad; calibrar a diferenciales.

Secciones:

- **7.1** El incumplimiento como primer salto.
- **7.2** Intensidad determinista y estocástica: procesos de Cox.
- **7.3** Valoración de bonos con riesgo.
- **7.4** Convenciones de recuperación.
- **7.5** Modelos afines de intensidad.
- **7.6** Calibración a diferenciales.

Resultados principales: fórmula de valoración bajo procesos de Cox.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: construcción de curvas de supervivencia.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 8. Swaps de incumplimiento crediticio

Prerrequisitos: L22 c. 7.

Objetivos: describir el contrato; valorar las piernas de prima y de protección; calcular el diferencial par; construir la curva de supervivencia por *bootstrapping*; aplicar las convenciones estandarizadas; analizar la relación entre swaps de incumplimiento y bonos.

Secciones:

- **8.1** El contrato.
- **8.2** Pierna de prima y pierna de protección.
- **8.3** Diferencial par.
- **8.4** *Bootstrapping* de la curva de supervivencia.
- **8.5** Convenciones estandarizadas (con fecha de verificación).
- **8.6** Relación con los bonos: la base.

Resultados principales: fórmulas de valoración de las dos piernas.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: valoración de swaps de incumplimiento.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 9. Riesgo de crédito de cartera

Prerrequisitos: L22 c. 7, L17 c. 9, L8 c. 11.

Objetivos: describir la distribución de pérdidas de una cartera; demostrar la distribución límite del modelo de un factor de Vasicek; modelar tiempos de incumplimiento con cópula gaussiana; valorar tramos y explicar la correlación implícita; extraer lecciones de la crisis de 2007-2008; describir el uso regulatorio con fecha de verificación.

Secciones:

- **9.1** Distribución de pérdidas de una cartera.
- **9.2** Modelo de un factor de Vasicek y su distribución límite.

- **9.3** Cópula gaussiana para tiempos de incumplimiento.
- **9.4** Tramos y correlación implícita.
- **9.5** Lecciones de 2007-2008.
- **9.6** Uso regulatorio (descripción con fecha de verificación).

Resultados principales: distribución límite de Vasicek mediante la ley de los grandes números condicional.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: simulación de pérdidas de cartera.

Extensión estimada: 26–32 páginas; 15–25 ejercicios.

Capítulo 10. Riesgo de contraparte y CVA

Prerrequisitos: L22 c. 8, L19 c. 9.

Objetivos: definir exposición esperada y exposición potencial futura; demostrar la fórmula del CVA unilateral bajo independencia; calcularlo por simulación; describir el riesgo de correlación adversa; incorporar colateral y compensación; presentar otros ajustes de valoración y sus controversias.

Secciones:

- **10.1** Exposición: esperada y potencial futura.
- **10.2** CVA unilateral bajo independencia.
- **10.3** Cálculo por simulación.
- **10.4** Riesgo de correlación adversa.
- **10.5** Colateral y compensación.
- **10.6** Otros ajustes de valoración: presentación y controversias.

Resultados principales: fórmula del CVA unilateral bajo independencia.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: CVA de un swap por simulación.

Extensión estimada: 24–30 páginas; 15–25 ejercicios.

Apéndices

- **A** Soluciones seleccionadas.

Material final

Bibliografía; índice de símbolos; índice analítico.

L23. Investigación cuantitativa aplicada: estudios de caso y replicación

Contenido

Ficha editorial
Preliminares
Capítulos
- Capítulo 1. Cómo leer un artículo académico
- Capítulo 2. Caso: factores al estilo Fama-French
- Capítulo 3. Caso: *momentum* según Jegadeesh-Titman
- Capítulo 4. Caso: volatilidad y VaR de una cartera
- Capítulo 5. Caso: valoración y cobertura de opciones con datos reales
- Capítulo 6. Caso: aprendizaje automático sin fuga de información
- Capítulo 7. Diseño de una investigación original
- Capítulo 8. Redacción y defensa del informe
- Capítulo 9. Rutas de especialización

Apéndices
Material final

Índice detallado · Versión 1.0 · Entrega 1d · 2026-10-16

Ficha editorial

- **Serie:** V. Investigación.
- **Requisitos:** L9, L14, L17, L20, L21.
- **Uso como aplicación:** L19 (capítulo 5).
- **Capítulos:** 9, más un apéndice.
- **Extensión estimada:** 250–310 páginas.

Propósito. Este libro integra la colección mediante estudios de caso completos y conduce al lector hasta el diseño y la defensa de una investigación propia. Cada caso parte de una pregunta publicada, reconstruye datos y métodos, replica los resultados principales, prueba su robustez y discute sus limitaciones. La elección final de los artículos y de las fuentes de datos depende de la verificación de su disponibilidad y licencia en la entrega 1e. El proyecto del lector no forma parte del libro: el libro lo prepara.

Lectura del caso de opciones. El capítulo 5 requiere L19; quien no haya estudiado L19 puede omitirlo sin afectar el resto del libro.

Preliminares

Portada; créditos; prefacio; guía de lectura y prerrequisitos.

Capítulos

Capítulo 1. Cómo leer un artículo académico

Prerrequisitos: L20 c. 1, L9 c. 6.

Objetivos: reconocer la estructura de un artículo empírico; identificar la pregunta y la contribución; evaluar datos y metodología; detectar señales de alerta; planificar la reconstrucción de resultados; leer críticamente un artículo clásico.

Secciones:

- **1.1** Estructura de un artículo empírico.
- **1.2** Pregunta y contribución.
- **1.3** Evaluación de datos y metodología.
- **1.4** Señales de alerta.
- **1.5** Plan de reconstrucción.
- **1.6** Lectura crítica guiada de un artículo clásico.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de método.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 20–26 páginas; 10–15 ejercicios.

Capítulo 2. Caso: factores al estilo Fama-French

Prerrequisitos: L23 c. 1, L14 c. 12, L20 c. 3, L17 c. 5.

Objetivos: reconstruir el diseño original; obtener y validar los datos; construir factores; replicar los resultados principales; probar robustez por subperíodos y mercados; discutir los resultados.

Secciones:

- **2.1** Pregunta y diseño original.
- **2.2** Datos: fuente, licencia y validación.
- **2.3** Construcción de factores.
- **2.4** Replicación de los resultados.
- **2.5** Robustez: subperíodos y mercados.
- **2.6** Discusión.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 28–34 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 3. Caso: *momentum* según Jegadeesh-Titman

Prerrequisitos: L23 c. 1, L20 c. 3, L20 c. 5, L20 c. 8.

Objetivos: reconstruir el diseño de carteras superpuestas; definir datos y universo; replicar los resultados; incorporar costos y capacidad; analizar los colapsos documentados del *momentum*; discutir los resultados.

Secciones:

- **3.1** Diseño original.
- **3.2** Datos y universo.
- **3.3** Replicación.
- **3.4** Costos de transacción y capacidad.
- **3.5** Colapsos del *momentum* (resultados empíricos).
- **3.6** Discusión.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 26–32 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 4. Caso: volatilidad y VaR de una cartera

Prerrequisitos: L23 c. 1, L17 c. 7, L17 c. 10, L14 c. 8.

Objetivos: formular la pregunta de medición; preparar los datos de la cartera; estimar modelos GARCH y VaR; hacer backtesting; comparar modelos; redactar el informe.

Secciones:

- **4.1** Pregunta.
- **4.2** Datos de la cartera.
- **4.3** Modelos GARCH y VaR.
- **4.4** Backtesting.
- **4.5** Comparación de modelos.
- **4.6** Informe.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 5. Caso: valoración y cobertura de opciones con datos reales

Prerrequisitos: L23 c. 1, L9 c. 4.

Objetivos: formular la pregunta; obtener, limpiar y validar datos de opciones; construir una superficie de volatilidad implícita; medir el error de cobertura delta con datos; discutir los resultados.

Secciones:

- **5.1** Pregunta.
- **5.2** Datos de opciones: fuentes, licencias y limpieza.
- **5.3** Superficie de volatilidad implícita.
- **5.4** Cobertura delta con datos: error de cobertura.
- **5.5** Discusión.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Usa como aplicación: L19 c. 5, L19 c. 6.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 6. Caso: aprendizaje automático sin fuga de información

Prerrequisitos: L23 c. 1, L21 c. 3, L21 c. 12, L20 c. 7.

Objetivos: formular la pregunta predictiva; diseñar la validación purgada; comparar modelos; evaluar económicamente con costos; discutir los resultados.

Secciones:

- **6.1** Pregunta.
- **6.2** Diseño de la validación.
- **6.3** Modelos.
- **6.4** Evaluación económica con costos.
- **6.5** Discusión.

Resultados principales: no corresponde; estudio de caso.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: todo el capítulo.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 7. Diseño de una investigación original

Prerrequisitos: L23 c. 6, L20 c. 1.

Objetivos: pasar de una idea a una pregunta investigable; hacer una revisión bibliográfica sistemática; justificar matemática y financieramente el enfoque; escribir un plan de análisis previo; planificar datos y recursos; identificar riesgos del proyecto.

Secciones:

- **7.1** De la idea a la pregunta.
- **7.2** Revisión bibliográfica sistemática.
- **7.3** Justificación matemática y financiera.
- **7.4** Plan de análisis previo.
- **7.5** Plan de datos y recursos.
- **7.6** Riesgos del proyecto.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de método.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: todo el capítulo.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 24–30 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 8. Redacción y defensa del informe

Prerrequisitos: L23 c. 7, L20 c. 12.

Objetivos: estructurar el informe; redactar con estilo académico; producir tablas y figuras reproducibles; preparar la defensa; organizar la revisión por pares.

Secciones:

- **8.1** Estructura del informe.
- **8.2** Redacción académica.
- **8.3** Tablas, figuras y reproducibilidad.
- **8.4** Preparación de la defensa.
- **8.5** Revisión por pares.

Resultados principales: no corresponde; capítulo de método.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: plantilla de informe reproducible.

Extensión estimada: 22–28 páginas; proyecto guiado.

Capítulo 9. Rutas de especialización

Prerrequisitos: L23 c. 8.

Objetivos: describir las especializaciones posibles y sus prerrequisitos; seleccionar lecturas verificadas; distinguir competencias demostradas y credenciales formales; construir un plan de estudio continuo.

Secciones:

- **9.1** Mapa de especializaciones.
- **9.2** Prerrequisitos de cada especialización.
- **9.3** Lecturas recomendadas.
- **9.4** Competencias demostradas y credenciales formales.
- **9.5** Plan de estudio continuo.

Resultados principales: no corresponde.

Resultados admitidos: ninguno.

Aplicaciones financieras: no corresponde.

Computación: no corresponde.

Extensión estimada: 16–22 páginas; sin ejercicios.

Apéndices

- **A** Guía de evaluación de los proyectos.

Material final

Bibliografía; índice analítico.